



STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM (SPC)

Nowe perspektywy w branży motoryzacyjnej – podręcznik AIAG-VDA 1st Edition

AIAG-VDA SPC 1ST EDITION

LUTY 2026



WPROWADZENIE: DLACZEGO SPC JEST KLUCZOWE?

FILOZOFIA, NIE TYLKO NARZĘDZIE

SPC to systemowe podejście do zarządzania jakością – pozwala rozumieć proces, a nie tylko mierzyć jego wynik.

KONTROLA ZMIENNOŚCI

Identyfikuje i oddziela zmienność naturalną od specjalnej, umożliwiając skuteczne działania korygujące.

WYMAGANIA IATF 16949

SPC jest obligatoryjnym elementem systemu jakości w przemyśle motoryzacyjnym – jego stosowanie jest audytowane.

GENEZA NOWEGO PODRĘCZNIKA AIAG-VDA



Przed publikacją podręcznika AIAG-VDA branża motoryzacyjna zmagala się z **rozbieżnościami w interpretacji** wskaźników SPC – amerykańskie podejście AIAG i niemieckie VDA różniły się w kluczowych kwestiach.

HARMONIZACJA STANDARDÓW

Połączenie najlepszych praktyk AIAG i VDA w jednym dokumencie referencyjnym.

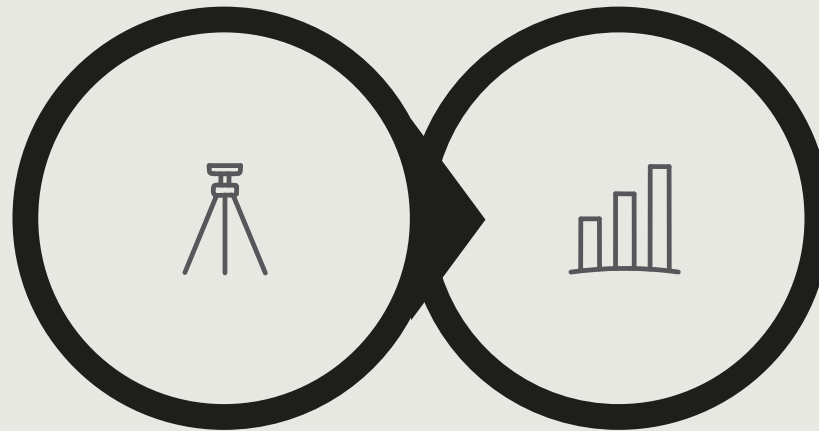
UJEDNOLICENIE NOMENKLATURY

Wspólna terminologia eliminuje niejednoznaczności w raportowaniu między dostawcami a odbiorcami.

GLOBALNA SPÓJNOŚĆ

Jednolite wymagania dla całego łańcucha dostaw motoryzacyjnych na świecie.

KLUCZOWA ZMIANA: STABILNOŚĆ PRZED ZDOLNOŚCIĄ



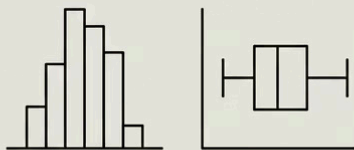
STABILNOŚĆ

ZDOLNOŚĆ

Nowe wydanie AIAG-VDA jednoznacznie określa kolejność: **najpierw potwierdź stabilność**, dopiero potem oceniaj zdolność procesu. Wysoki Cpk dla procesu niestabilnego wprowadza w błąd i generuje ryzyko jakościowe.

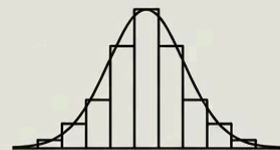
PERFORMANCE VS. CAPABILITY: JASNE ROZRÓŻNIENIE

Performance (Pp/Ppk)



Opisuje rzeczywiste zachowanie procesu w danym czasie. Uwzględnia całą zmienność. Dla procesów niestabilnych lub krótkich serii.

Capability (Cp/Cpk)



Opisuje potencjał procesu przy założeniu stabilności. Bazuje na zmienności wewnątrzpodgrupowej. Wiarygodny tylko dla procesów w sterowaniu.

ZASADA AIAG-VDA

Wskaźniki **Capability (Cp/Cpk)** są miarodajne wyłącznie wtedy, gdy proces jest **stabilny** – potwierdzony kartą kontrolną.

Wskaźniki **Performance (Pp/Ppk)** opisują rzeczywiste zachowanie procesu i mogą być stosowane niezależnie od stabilności.



Stosowanie Cp/Cpk dla procesu niestabilnego jest błędem metodologicznym według AIAG-VDA.

KARTY KONTROLNE: FUNDAMENT OCENY STABILNOŚCI



KARTY SHEWHARTA

Podstawowe narzędzie monitorowania – wykrywają przyczyny specjalne zanim wpłyną na jakość produktu.



REGUŁY DETEKCJI

Zestaw reguł (np. punkt poza granicami, trend) pozwala zidentyfikować sygnały specjalne zmienności.



POTWIERDZENIE STABILNOŚCI

Dopiero brak sygnałów specjalnych uprawnia do obliczania wskaźników zdolności C_p/C_{pk} .

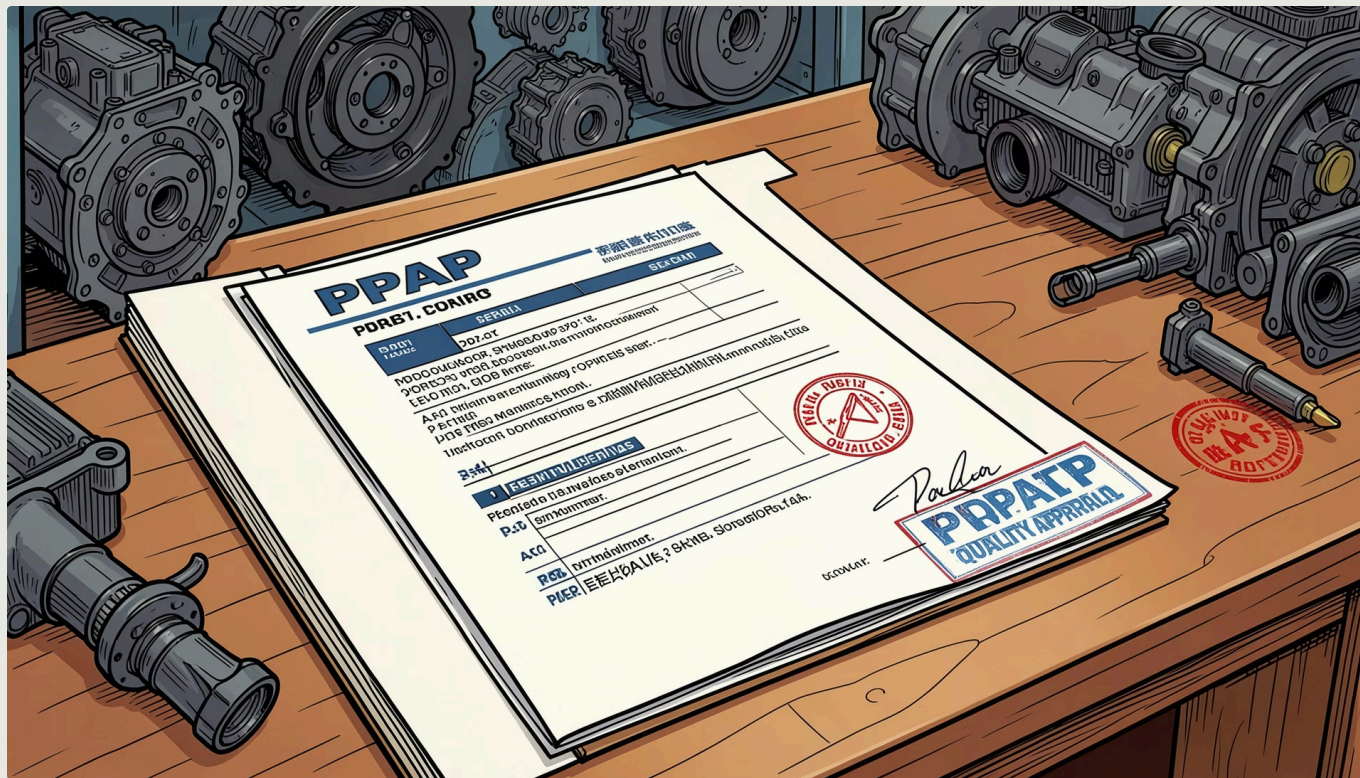


WPŁYW NA PPAP I DECYZJE BIZNESOWE

ZMIANA W PROCESIE AKCEPTACJI

Nowe podejście AIAG-VDA wymaga **restrukturyzacji dokumentacji PPAP**.

Raportowanie musi odzwierciedlać nową logikę: najpierw dowód stabilności, potem analiza zdolności.



→ Karta kontrolna jako załącznik obowiązkowy

→ Interpretacja Ppk przed Cpk w fazie początkowej

→ Wysoki Cpk bez stabilności = ryzyko biznesowe

PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE DLA INŻYNIERA JAKOŚCI

1

GŁĘBSZA ANALIZA KART KONTROLNYCH

Biegłość w stosowaniu reguł detekcji i interpretacji wzorców nielosowych na kartach Shewharta.

2

PRAWIDŁOWY DOBÓR WSKAŹNIKÓW

Świadome rozróżnianie: Pp/Ppk dla oceny rzeczywistej, Cp/Cpk wyłącznie dla procesów stabilnych.

3

NOWY MODEL RAPORTOWANIA

Zmiana struktury raportów jakościowych – stabilność jako warunek wstępny każdej analizy zdolności.

4

DECYZJE OPARTE NA DANYCH

Unikanie decyzji operacyjnych bazujących na wskaźnikach zdolności dla procesów niestabilnych.



PODSUMOWANIE: NOWA ERA SPC W MOTORYZACJI

NOWY STANDARD

AIAG-VDA 1st Edition (luty 2026) wyznacza jednolite, globalne wymagania dla SPC w branży motoryzacyjnej.

STABILNOŚĆ TO FUNDAMENT

Ocena zdolności procesu bez potwierdzonej stabilności jest metodologicznie błędna i generuje ryzyko.

MINIMALIZACJA RYZYKA

Zrozumienie i wdrożenie nowych zasad SPC to klucz do zapewnienia jakości i ochrony przed reklamacjami.

 Podręcznik AIAG-VDA SPC 1st Edition zastępuje dotychczasowe wydania AIAG SPC oraz VDA Band 4 – zapoznaj się z nowym dokumentem przed kolejnym audytem.